

Sípálya

A Bájtra hegységben N hegycsúcs helyezkedik el egymás mellett. Egy olyan sípályát szeretnénk kialakítani, mely K darab egymás melletti csúcsból áll. Az *optimális lesiklási élmény* érdekében, ha a sípálya legelső csúcsa H magasságú, akkor a többi csúcs sorban $H-1, H-2, \dots, H-K+1$ magasságú kell, hogy legyen. A következő műveletet tudjuk akárhányszor elvégezni: egy petákért földet szállítatunk tetszőleges hegycsúcs tetejére és ezzel megnöveljük a magasságát 1-gyel.

Írj programot, ami meghatározza, hogy minimálisan mennyi petákba kerül kialakítani egy K hosszú sípályát!

Bemenet

A standard bemenet első sorában a hegycsúcsok száma ($1 \leq N \leq 200\,000$) és a kialakítandó sípálya hossza ($1 \leq K \leq N$) van. A második sorban a hegycsúcsok magasságai vannak ($1 \leq H_i \leq 10^9$).

Kimenet

A standard kimenetre a K hosszú sípálya kialakításának minimális költsége kerüljön,!

Példa

Bemenet

5 3
5 5 6 3 1

Kimenet

4

Korlátok

Időlimit: 0.4 mp.

Memórialimit: 64 MB

Pontozás

A pontszám 20%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 1\,000$.

A pontszám további 20%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 10\,000$.